ملاحظات الدرس — لك

# توفيق خط

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ١

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، شريط قياس (أو خيط طويل ومسطرة)، هاتف أو جهاز لوحي فيه «درسي»، للمختبر

## أهداف التعلّم

- نوفّق خطًا في رسم انتشار.
- نقرأ الميل والبداية.
- نعرف أين يتوقف الخط عن العمل.

## النشاط: خط بالمسطرة

١. التمهيد (٥ دقائق): انظر إلى زميل وخمّن امتداد ذراعيه من طوله.
٢. الرسم (١٠ دقائق): قِس مع زميل وأضيفا نقطتيكما إلى السبّورة.
٣. التنبؤ (١٠ دقائق): ضعا خطًا بالمسطرة، وتنبّآ بامتداد ذراعي معلّم، ثم قيساه.
٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

## للنقاش

- ماذا يخبرك الميل؟
- أين يتوقف الخط عن العمل؟
- كم اقترب تنبؤك؟

## تحقّق من نفسك

- الدرجة = ٥ + ٣ × الساعات. تنبّأ بالدرجة لساعتين.

### جرّبها هذا الأسبوع

قِس طول بعض الأشخاص وامتداد أذرعهم (من طرف الأصابع إلى طرف الأصابع)، ومثّل القياسات بنقاط على رسم، وضع مسطرة حيث يناسب الخط النقاط أكثر. واستعمل الخط للتنبؤ بامتداد ذراعي شخص جديد، ثم قِس وقارن.

ورقة عمل

# توفيق خط

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

**١** **قرأ التلاميذ في البيانات من ٠ إلى ٥ ساعات أسبوعيًا. هل نثق بالخط لـ ٤٠ ساعة أسبوعيًا؟**

◯ يوم الاثنين فقط ◯ نعم، الخطوط لا تنتهي ◯ لا، هذا بعيد جدًا عن البيانات

**٢** **استعمل الدرجة = ٨ + ٢ × الساعات.**

تتنبأ ٤ ساعات بـ _____ درجة، والميل _____ درجة لكل ساعة.

**بنك الكلمات:** ١٢، ١٦، ٢، ٨

**٣** **احسب ميل المربّعات الصغرى ومقطعها، ثم اطبع التنبؤ لـ ٦ ساعات.**

```
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [10, 12, 14, 16, 18]
mx, my = 3, 14
b = 0
a = my - b * mx
print(round(a + b * 6, 1))
```

اكتب برنامجك:

**٤** **يثبت خط الانحدار الموفَّق جيدًا أن س تسبّب ص.**

◯ صح ◯ خطأ

**٥** **تغطي البيانات ٠–٥ ساعات. أيّ تنبؤ استقراء؟**

◯ ٤٫٥ ساعة ◯ ٣٠ ساعة ◯ ساعتان

**✎** **ماذا تحبّ أن تتنبأ به في حياتك؟ وما البيانات التي يحتاجها الخط؟**

تحقّق من إجاباتك

# توفيق خط

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ١

**١** **لا، هذا بعيد جدًا عن البيانات**

لا يعرف الخط إلا مدى البيانات التي تعلّم منها.

**٢** **تتنبأ ٤ ساعات بـ ١٦ درجة، والميل ٢ درجة لكل ساعة.**

٨ + ٢ × ٤ = ١٦، ومعامل الساعات هو الميل.

**٣**

```
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [10, 12, 14, 16, 18]
mx, my = 3, 14
sxy = sxx = 0
for i in range(5):
    sxy += (x[i] - mx) * (y[i] - my)
    sxx += (x[i] - mx) ** 2
b = sxy / sxx
a = my - b * mx
print(round(a + b * 6, 1))
```

ب = ٢٠ ÷ ١٠ = ٢ وأ = ١٤ − ٦ = ٨، فتعطي ٦ ساعات ٢٠.

**٤** **خطأ**

يقيس الانحدار الارتباط، وقد يحرّك متغيّر مربك الاثنين.

**٥** **٣٠ ساعة**

الثلاثون ساعة بعيدة جدًا خارج المدى المرصود.